Life Matrix Flow

생명보험 계리 파이프라인 비주얼 빌더

React 19 + TypeScript | Vite 6 | Gemini AI | Supabase | pptxgenjs

드래그&드롭으로 보험료 산출 파이프라인을 시각적으로 구성하고 Gemini AI가 자동으로 파이프라인을 생성·설명합니다.

00 목차

01 앱 개요
Life Matrix Flow 소개

02 캔버스 편집
드래그&드롭 모듈 배치·연결

03 모듈 라이브러리
툴박스 17개 모듈

04 파이프라인 실행
실행·미리보기·결과 확인

05 AI 파이프라인 생성
Gemini AI 자동 설계

06 DSL 편집기
코드 기반 파이프라인 정의

07 샘플 관리
저장·불러오기·공유

08 PPT 보고서
결과 슬라이드 내보내기

01 앱 개요

Life Matrix Flow는 생명보험 보험료·준비금 계산 파이프라인을 시각적으로 설계·실행·보고하는 올인원 플랫폼입니다.

비주얼 파이프라인

캔버스에 모듈 배치·연결로 데이터 흐름 정의

AI 자동 설계

Gemini AI가 목표/데이터로 파이프라인 자동 생성

계리 특화 모듈

결과 보고

02 캔버스 & 파이프라인 편집

드래그 & 드롭

툴박스에서 캔버스로 드래그하여 모듈 배치

포트 연결

출력 포트 → 입력 포트 드래그로 연결

파라미터 설정

모듈 클릭 → 속성 패널에서 실시간 편집

실행 취소/다시 실행

무제한 히스토리 Undo / Redo

줌 인/아웃

다크 / 라이트 모드

03 모듈 라이브러리 — 툴박스 전체 모듈 (17개)

📂 데이터 & 요율 처리

- **Load Risk Rates** CSV 위험률표 로드
- **Select Rates** 컬럼 선택·제거
- **Rating Basis Builder** 보험기간 요율·현가계수 산출
- **Rate Modifier** 수식으로 신규 요율 컬럼 생성
- **Scenario Runner** 시나리오별 민감도 분석
- **Pipeline Explainer** 파이프라인 보고서 생성

🏦 계리 계산 모듈

- **Define Policy Info** 계약자 정보 입력
- **Survivors Calculator** 생존자 수 (lx) 계산
- **Claims Calculator** dx · Cx 교환함수 산출
- **Nx Mx Calculator** Nx · Mx 교환함수 산출
- **NNX MMX Calculator** NNX · MMX 집계 산출
- **Additional Variables** 사용자 정의 변수
- **Net Premium Calculator** 순보험료 산출

04 파이프라인 실행

파이프라인 실행 후 각 모듈의 결과를 미리보기 모달로 확인합니다.

파이프라인
구성

→

실행 버튼
클릭

→

순차 실행
상태 표시

→

결과
미리보기

결과 미리보기 모달 종류

DataPreview
테이블 형식 데이터

Statistics
기술통계 요약

NetPremium
순보험료 결과

05 AI 파이프라인 생성 (Gemini AI)

목표 입력 또는 데이터 업로드만으로 Gemini AI가 최적 파이프라인을 자동 설계합니다.

🎯 목표 기반 (AIPipelineFromGoal)

- ✦ 분석 목표 텍스트 입력 (예: 종신보험 순보험료 산출)
- ✦ Gemini AI가 필요 모듈·순서 추론
- ✦ AIPlanDisplay로 계획 확인
- ✦ 캔버스에 자동 배치 완료

📁 데이터 기반 (AIPipelineFromData)

- ✦ CSV / Excel 파일 업로드
- ✦ 컬럼 구조·데이터 타입 자동 인식
- ✦ 데이터에 맞는 파이프라인 추천
- ✦ 추천 파이프라인 즉시 적용

06 DSL 편집기

파이프라인을 텍스트 DSL로 직접 정의·편집합니다. 캔버스 ↔ DSL 양방향 변환 지원.

DSL 예시

```
PIPELINE WholeLifePremium

  MODULE LoadData

    source: "Risk_Rates.csv"

  MODULE DefinePolicyInfo

    entryAge: 40   gender: "Male"

  MODULE NetPremiumCalculator
```

모듈별 인라인 편집

모듈 옆 편집 버튼으로 해당 블록만 수정

캔버스 ↔ DSL 동기화

DSL 저장 시 캔버스 자동 업데이트

코드 복사

DSL 텍스트 클립보드 복사

07 샘플 관리

자주 사용하는 파이프라인을 저장하고 재사용하거나 팀과 공유합니다.

파일 저장

.lifx 파일 로컬 저장, 언제든 재로드

Supabase 공유

공유 샘플 업로드, 팀원과 즉시 공유

개인 작업 보존

작업 자동 저장, 재시작 후 복원

샘플 불러오기

편집·삭제

필터·검색

08 PPT 보고서 내보내기

파이프라인 실행 완료 후 버튼 한 번으로 산출 근거를 .pptx 슬라이드로 내보냅니다.

파이프라인 실행
완료

→

"PPT 보고서"
버튼 클릭

→

생성 중
(2~4초)

→

브라우저
자동 다운로드

보고서에 포함되는 내용

파이프라인 구조 요약
모듈 목록·연결 관계

각 모듈 파라미터
입력값·설정 전체 기록

모듈별 출력 데이터
중간 결과·통계 테이블

수보험료 결과

영업보험료 결과

파일명 자동 지정

09 기술 스택

프론트엔드

- React 19 (Concurrent 기능)
- TypeScript 5.8
- Vite 6 (빌드 도구)
- TailwindCSS

AI 연동

- Google Gemini API (@google/genai)
- 목표 기반 DSL 자동 생성
- 데이터 기반 파이프라인 추천

백엔드 / DB

- Express.js (로컬 API 서버)
- better-sqlite3 (로컬 SQLite)

문서 / 보고

- pptxgenjs (PPT 자동 생성)
- xlsx (Excel 처리)

Life Matrix Flow

생명보험 계리 파이프라인 비주얼 빌더

🏗️ 비주얼 파이프라인 설계

🤖 AI 자동 생성

📊 결과 보고 자동화